姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2021-2022 学年第 1 学期期末考试卷

开课单位：生命学院

授课教师：杨海涛、沈伟

考试科目：*生命科学导论 A*

课程序号：*BIO1012.01*、*BIO1012.02*

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**总分**
计分										
复核										

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

编写说明:

1. 试卷内页和答题纸编排格式由各学院和出题教师根据实际需要自定，每页须按顺序标注页码（除封面外），要求排版清晰、美观，便于在页面左侧装订。为方便印刷归档，建议使用 A4 双面印刷（学校有印刷一体机提供）。
2. 主考教师编写试卷时尽可能保证试题科学、准确、合理，如考试过程中发现试题有误，主考教师需负责现场解释，此类情况学校将作为教学评估记录的一部分。

1、结合本学期的课堂教学，请举出在基因工程诞生以前，哪两项突破性进展最让你感到振奋人心？并说明这两项工作如何对你今后的学习和研究产生了启发意义？（10 分）

2、有人说，2012 年 9 月法国卡昂大学（University of Caen）教授塞拉利尼（Gilles-Eric Séralini）等在《食品与化学毒理学》（Food and Chemical Toxicology）杂志上发表了大鼠长期服用抗草甘膦的转基因玉米会致癌的研究，这说明转基因食品对人类有着潜在的巨大威胁。请谈谈你对此观点的看法。（10 分）

3、问答题（15 分）

如果你所在的分子生物学实验室发现了一个全新的酶 P，而你需将编码这个酶的基因克隆到 pET28b 载体中，且保证其能发挥正常功能。通过前期一些初步的功能实验可知，这个酶在发挥功能的时候，它的 N 端（氨基端）和 C 端（羧基端）都不能引入额外的氨基酸，否则会造成酶的活性丧失。通过查找资料，你已获得以下信息：

1. 全新的酶 P 的 cDNA 序列如下：

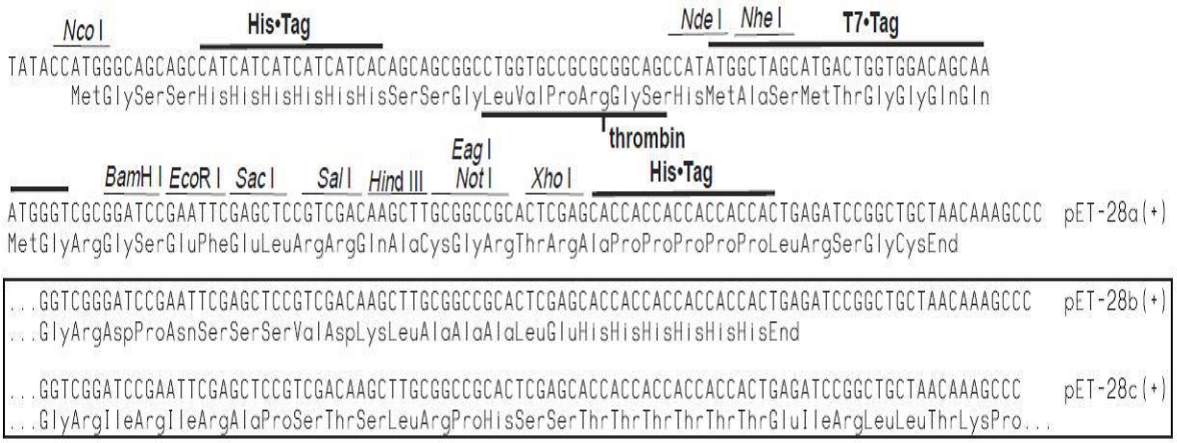
ATGGTGGGTGAAATCCGCTTGATCCCGTAT……

……(此处省略 900 个碱基)……GCAGAGCAATCACATTTGTTGACCCTATAA；

2. 常用限制性内切酶的保护性碱基及酶切效率如下：

限制性内切酶	酶切序列	序列长度	酶切效率	
			2 小时	20 小时
BamH I	CGGATCCG	8	10	25
	CGGGATCCCG	10	>90	>90
	CGCGGATCCGCG	12	>90	>90
EcoR I	GGAATTCC	8	>90	>90
	CGGAATTCCG	10	>90	>90
	CCGGAATTCCGG	12	>90	>90
Hind III	CAAGCTTG	8	0	0
	CCAAGCTTGG	10	0	0
	CCCAAGCTTGGG	12	10	75
Nco I	CCCATGGG	8	0	0
	CATGCCATGGCATG	14	50	75
Nde I	CCATATGG	8	0	0
	CCCATATGGG	10	0	0
	CGCCATATGGCG	12	0	0
	GGGTTTCATATGAAACCC	18	0	0
	GGAATTCCATATGGAATTCC	20	75	>90
	GGGAATTCCATATGGAATTCCC	22	75	>90
Xho I	CCTCGAGG	8	0	0
	CCCTCGAGGG	10	10	25
	CCGCTCGAGCGG	12	10	75

3. 原核表达质粒 pET28b 的多克隆位点如下：



4. 如果编码酶 P 的基因序列里仅含有 Hind III 的切点；并且限制性内切酶 BamH I、EcoR I、Hind III、Nco I、Nde I、Xho I 每单位的价格分别为 3.5、10、8、18、5、6 元人民币；

请回答下面三个问题：

（1）分别写出扩增酶 P 的基因（*p*）所需正向引物和反向引物中与模板配对的核酸序列（因模版过量，两条引物间 Tm 值的差异带来的影响可以暂不予以考虑）；

（2）选用的限制性内切酶；

（3）分别写出正向引物和反向引物。

4. 请列举科赫法则的内容；并请举 1 个例子，说明科赫法则在病原体鉴定中的局限性，即某些病原体不能完全满足最初提出的科赫法则（5 分）。

5. 哪些著名实验证明了核酸是主要的遗传物质？请简述一下这些实验的内容（10 分）。

6．问答题（10 分）

（1）请简述第二代基因测序方法中边合成边测序（Sequencing by synthesis）技术的基本原理（5 分）；

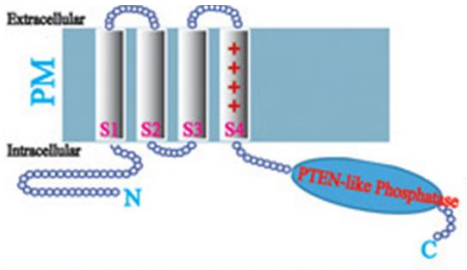
（2）请指出边合成边测序技术存在的主要缺陷（2 个以上），并针对其中一个缺陷简要提出改进策略（5 分）。

7. 问答题（20 分）

动作电位（action potential）会引起神经轴突的膜电位变化，是高等动物神经信号传递主要依赖的方式。

（1）请简述动作电位的基本特点（3 点以上），并解释这些特点背后的基本原理（包括所涉及的主要离子通道）（10 分）；

（2）动作电位会引起神经膜电位的很大变化，能够指示这种变化非常关键。通过文献阅读，科学家发现海鞘中存在一种电压敏感的磷酸酶（voltage-sensitive phosphatase），其拓扑结构如下图所示。其中，右图中带正电的 S4 跨膜区为电压敏感结构域（voltage-sensing transmembrane domain）。



请根据以上信息和所学知识，设计一款可以指示膜电位变化的荧光探针（10 分）。（注：请配图并说明设计原理）

8．问答题（10 分）

（1）基因改造是模式动物研究的优势所在，请指出小鼠转基因（transgenesis）、传统基因打靶（conventional gene targeting）、锌指核酸酶（zinc-finger nuclease）基因编辑、以及 crispr/cas9 基因编辑等技术所发生的具体胚胎发育时期（注：以上操作可能发生在不同阶段或同一阶段）（6 分）；

（2）假设你被邀请参加一个羊奶的改造项目，该项目目的是要减轻羊奶的腥味。设计羊奶腥味物质合成的基因大约有 5 个，需要同时降低这 5 个基因的表达。请谈谈你如何经济和快速完成这一改造项目，并指出背后的原理（4 分）。

9. 问答题（10 分）

基因治疗的治疗基因突变疾病的重要方法，但目前还存在很多问题。请你谈谈当前基因治疗的主要方式（至少 3 种）和各自存在的主要问题（至少 2 点），并针对这些问题中 2 点问题提出相应的解决策略。

草稿纸一

草稿纸二

草稿纸三

草稿纸四